

Segunda Prova de Estruturas de Dados 2026/1

20/05/2026



Leituras de Sensores

Patrícia Dockhorn Costa, pdcosta@inf.ufes.br

Nesta prova, você deve implementar um programa para ler e armazenar uma sequência de leituras de sensores de localização e temperatura de diferentes pessoas.

O arquivo de entrada (“entrada.txt”) estabelece uma sequência de leituras de sensores (da mais antiga para a mais recente), cada linha contendo: < Pessoa > < latitude > < longitude > < temperatura >.

Não sabemos de antemão o número de leituras e nem o número de pessoas. Assuma que o nome da pessoa (nomes simples) identifica unicamente a pessoa no sistema. Portanto, no arquivo de entrada exemplo, as leituras de Patricia são da mesma pessoa, assim como de Joao e Maria.

Patricia	74734	99292	25
Joao	3938209	03030	42
Joao	7373	9291	32
Patricia	68384	88293	19
Patricia	74734	99292	50
Patricia	74734	99292	25
Joao	3838	17179	20
Maria	3421	7676	10
Maria	2323	7565	13
Joao	2029	29349	11
Joao	3838	17179	20
Maria	23458	7654	15

A principal função do seu programa é estabelecer estruturas de dados que consigam armazenar adequadamente os dados acima. Use listas encadeadas. Soluções com vetores não serão aceitas.

Além disto, é também pedido que as leituras/medidas fora do padrão (os ditos “outliers”) sejam descartadas. Para simplificar, faremos um cálculo baseado em médias simples para determinar um *outlier* (na realidade, isso é feito de forma mais elaborada). Faça o seguinte: APÓS o carregamento de todos os dados de entrada, o seu programa deve varrer as leituras e retirar os valores que estão maiores que 50% da média das leituras/medidas daquela pessoa específica (a média é por pessoa e considera todas as leituras daquela pessoa, inclusive os próprios outliers). Considere qualquer uma das medidas, latitude, longitude ou temperatura. Se alguma dessas for um *outlier*, aquela leitura precisa ser descartada.

O arquivo de saída esperado para a entrada acima é:

```
Pessoa: Patricia
74734 99292 25.00
68384 88293 19.00
74734 99292 50.00
74734 99292 25.00

Pessoa: Joao
3938209 3030 42.00
7373 9291 32.00
3838 17179 20.00
2029 29349 11.00
3838 17179 20.00

Pessoa: Maria
3421 7676 10.00
2323 7565 13.00
23458 7654 15.00

==== sem os outliers ====

Pessoa: Patricia
74734 99292 25.00
68384 88293 19.00
74734 99292 25.00

Pessoa: Joao
3838 17179 20.00
2029 29349 11.00
3838 17179 20.00

Pessoa: Maria
3421 7676 10.00
2323 7565 13.00
```

Estou fornecendo alguns arquivos base, caso queira utilizar (totalmente opcional).

Dicas Importantes:

1. Use estruturas encadeadas e alocação dinâmica sempre que possível;
2. Pense nas melhores estratégias para organizar os seus TAD's;
3. No cálculo dos *outliers*, o objetivo é avaliar sua capacidade de retirar de listas encadeadas.
Portanto, insira todas as leituras na lista para, somente depois, retirar os *outliers*;
4. Libere toda a memória alocada, use o `valgrind`.

BOA PROVA! ☺